

LEÓN GONZÁLEZ, SOL VIRGINIA

Defensa Técnica Individual — DSY1103 Evaluación Parcial 2

Nombre estudiante: LEÓN GONZÁLEZ, SOL VIRGINIA

Grupo: 7

Sección: 011

Proyecto: Estacionamiento Inteligente

Repositorio: <https://github.com/s0lci700/FULLSTACK-I.git>

1. Explique cómo funciona el API Gateway del proyecto. ¿Qué significa usar rutas lb://auth-service, lb://ms-reservas, lb://ms-accesos, lb://ms-pagos y lb://ms-reportes, y qué relación tiene esto con Eureka?

El API Gateway es el encargado de enrutar y centralizar los puertos de cada servicio del proyecto. Al indicar las rutas lb:// le indicamos al API Gateway el nombre y la ruta del servicio. Por su parte Eureka funciona como DNS, es decir, indexa todos los servicios a manera de 'guía telefónica' en el formato que API Gateway necesita para enrutar de manera exitosa sin tener que escanear todo el repositorio al momento de llamar a las APIs

2. Explique el flujo completo reserva → acceso → cobro → reporte. Debe indicar qué microservicio participa en cada etapa y qué información se intercambia.

A grandes rasgos el flujo es el siguiente:

El cliente hace una reserva de un espacio en el sistema, esta luego se confirma o se cancela. De ser confirmada, esta queda activa para hacer el acceso. El acceso luego registra la entrada y la salida del cliente y calcula la cantidad de minutos que estuvo en el espacio.

Luego de registrar la salida y calculados los minutos se genera un cobro. Este cobro calcula la el monto a pagar según: los minutos, el tipo de horario en el que estuvo, la tarifa, el tipo de espacio y el tipo de vehículo. Después se aplican los descuentos según el tipo de cliente, si es que el cliente tiene alguna suscripción o si la tarjeta con la que paga tiene un convenio.

```
BigDecimal montoBase = calcularMontoBase(tarifa, factorVehiculo, factorEspacio, multiplicadorHorario, minutos);
```

```
BigDecimal montoFinal = calcularMontoFinal(montoBase, descCliente, descSuscripcion, descBanco);
```

Al final, reporte hace un llamado a las bases de datos de los servicios Acceso, Espacio y Cobro y genera un reporte no persistente de: espacios disponibles y ocupados, el registro del acceso asociado a una reserva y la cantidad de cobros asociados a un cliente.

El flujo de la información en este proceso es el siguiente:

Reserva llama a vehiculoClient, espacioClient y clienteClient para hacer la reserva con el id de cliente, el id del vehiculo y el id del espacio.

Acceso llama a espacioClient y reservaClient para validar la reserva y generar el acceso con el id de la reserva, el id del espacio. Con espacioClient se asegura de cambiar el estado del espacio de disponible a ocupado.

Pago es quien hace una gran llamada a los servicios. Esta llama a accesoClient, tipoVehiculoClient (ms-vehiculos), horarioTarifaClient (ms-tarifas), tarifaClient y clienteClient. Para hacer el calculo del monto a pagar necesita el id del acceso, la tarifa vigente, el id del método de pago, el id del cliente, el valor según el tipo de vehiculo, el tipo de espacio, el tipo de horario y los posibles descuentos según el banco, el tipo de cliente y si es que tiene una suscripción.

3. Explique cómo se calcula un cobro en ms-pagos. Debe mencionar tarifa base, multiplicadores, tipo de vehículo, tipo de espacio, minutos y descuentos por cliente/suscripción/banco.

Respuesta:

La formula del cobro es la siguiente:

El precio base de la hora calculado desde ms-tarifas.tarifa.

El multiplicador según horario (según día y hora, por ejemplo, los fines de semana), desde ms-tarifas.horario_tarifa

El factor del tipo de vehiculo (por ejemplo Moto = x0.7, o Bus = x2.0, desde ms-vehiculos.tipo_vehiculo

El factor del tipo del espacio (por ejemplo Grande = x1.5) desde ms-espacios.tipo_espacio

Los minutos estacionados, calculados desde ms-accesos.acceso.

Luego se aplican los posibles descuentos:

Descuento por tipo de cliente (Por ejemplo, Frecuente = 10%)

Descuento si es que el cliente tiene una suscripción (Por ejemplo, Premium = 15%)

Descuento según si el banco de la tarjeta del medio de pago tiene un convenio (Por ejemplo, BancoEstado = 5%)

FÓRMULA DE COBRO

```
monto_base = precio_base_hora
× multiplicador_horario
× factor_tipo_vehiculo
× factor_tipo_espacio
× (minutos / 60)

monto_final = monto_base
× (1 - desc_tipo_cliente / 100)
× (1 - desc_suscripcion / 100)
× (1 - desc_banco / 100)
```

4. Explique cómo funcionan los scripts de apoyo del proyecto: load-db.ps1, set-db-port.ps1, start-all.ps1 y manage.ps1. ¿Cómo ayudan a la reproducibilidad?

Respuesta:

El script load-db.ps1 sube o reinicia las bases de datos en mysql, set-db-port.ps1 cambia el puerto registrado según lo que necesite el espacio de desarrollo. Start-all.ps1 inicia todos los servicios en orden y manage.ps1 es una especie de TUI que integra los scripts anteriores y permite visualizar el estado y ejecutar los comandos desde una sola terminal.

5. Explique cómo probaría el proyecto con Newman. ¿Qué valida la colección Postman de 74 requests y por qué es importante que sea idempotente?

Respuesta:

La colección de Postman prueba y valida el funcionamiento correcto de todos los endpoints de las apis. Es importante que sea idempotente para que el resultado no cambie según variables fuera del control del entorno y así tener un reporte válido y trazable.

6. Explique su aporte personal al proyecto. Relacione su respuesta con commits, microservicios trabajados, Gateway, pagos, accesos, reportes, pruebas o documentación.

Respuesta:

Además del desarrollo. Me encargué de la generación de documentación, pruebas y validaciones.

AUTORES GLOBALES (COMMITTS)

AUTOR	COMMITTS	OBSERVACIÓN
Sol León	46	Principal contribuidor individual
AO-Alumno	30	Commits desde sala (trabajo de Sol y/o Catalina, consolidado en 2 correos)
catalina + Catalina Aguirre	14	Contribución distribuida en varios servicios
copilot-swe-agent[bot]	2	Aportes puntuales de documentación

Nota: Git registra identidad por nombre+correo. Se consolidaron visualmente identidades equivalentes para lectura ejecutiva y se aplico la aclaracion de autoria compartida para AO-Alumno.

LIDERAZGO POR MICROSERVICIO

SERVICIO	SOL LEÓN	AO-ALUMNO (SALA)	CATALINA	LÍDER
api-gateway	6	9	1	AO-Alumno LIDER
auth-service	9	8	1	Sol León LIDER
eureka-server	1	4	0	AO-Alumno LIDER
security-service	8	8	1	Empate COMPARTIDO
user-service	10	6	1	Sol León LIDER
ms-accesos	11	7	1	Sol León LIDER
ms-espacios	8	9	5	AO-Alumno LIDER
ms-pagos	9	10	2	AO-Alumno LIDER
ms-reportes	4	8	1	AO-Alumno LIDER
ms-reservas	11	6	1	Sol León LIDER
ms-tarifas	6	5	2	Sol León LIDER
ms-vehiculos	8	10	2	AO-Alumno LIDER

